2013 Partial 1

Facultatea de Automatica si Calculatoare, Universitatea Politehnica din Bucuresti

Computer Science & Engineering Department

Examen Partial MN

Student: _____ **Grupa:** _____

Descriere curs:	**MN, An I, Semestrul II**
Titlu curs:	**Metode Numerice**
Profesor:	**Conf.dr.ing. Florin POP**
Durata examenului:	90 minute
Tip Examen:	**Closed Book**
Materiale Aditionale:	**Nu! Fara telefoane mobile!!!**
Numar pagini:	_____

Rezultate Examen	
Subiect	Punctaj
1	/2
2	/2
3	/2
4	/2
5	/2
Σ	/10

Subiecte (Numarul 1)

2 puncte **1.** **Partea 1 [1.0p].** Fie matricea `A = [1 2 1; 2 6 4; 3 10 8]`. Determinati factorizarea $A = L \times U$, unde L este o matrice inferior triunghiulara cu $L_{ii} = 1$ si U este o matrice superior triunghiulara. Folosind aceasta factorizare, rezolvati sistemul de ecuatii $Ax = b$, unde `b = [0 0 1]`^{T}.

Partea 2 [1.0p]. Deduceti formulele generale ale factorizarii $A = L \times U$ (cu $L_{ii} = 1$) si scrieti o functie Matlab `function [L U] = doolittle(A)` care implementeaza aceasta factorizare.

Bonus [0.4p]. Daca presupunem cunoscuta factorizarea $A = L \times U$, prezentati o metoda numerica de factorizare $\overline{A} = \overline{L} \times \overline{U}$, unde $\overline{A} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ R & A \end{bmatrix}$ si R este superior triunghiulara.

2 puncte **2.** **Partea 1 [0.5p].** Prezentati pe scurt metoda iterativa Jacobi pentru rezolvarea unui sistem liniar de ecuatii. Cum se alege aproximatia initiala?

Partea 2 [1.5p]. Scrieti o functie Matlab care rezolva un sistem liniar prin metoda iterativa Jacobi: `function [x xit] = Jacobi(A,b,x,e,maxit)`. Semnificatia parametrilor este: `A` - matrice coeficienti sistem liniar, `b` - vector termeni liberi, `x` - vectorul aproximatiei initiale a solutiei si final vectorul solutie, `e` - toleranta admisa, `maxit` - numarul maxim de iteratii admise, `xit` - matrice avand linia `k` solutia la pasul de iteratie `k`.

Bonus [0.4p]. Demonstrati ca $\rho(A) \leq ||A||$, unde $\rho(A)$ este raza spectrala a matricei A, iar $||.||$ este o norma consistenta.

2 puncte **3.** **Partea 1 [1.0p]**. Un vector $x \in R^n$ poate fi adus la un vector de norma 1 prin impartirea cu norma sa. Fie reflectorii Householder $U = I_n - 2uu^T$ si $V = I_n - vv^T$, cu $||u||_2 = 1$ si $||v||_2 = \sqrt{2}$. Aratati ca U si V sunt ortogonale. Calculati Uu si Vv. Daca $A = uv^T$, calculati $B_{kp} = U^k A (V^T)^p$ cu $k, p \in N$.
Partea 2 [1.0p]. Dati un exemplu numeric de vectori $u, v \in R^3$ care respecta conditiile descrise in Partea 1. Calculati reflectorii U si V si matricea A.
Bonus [0.3p]. Fie $x, y \in R^m$ doi vectori dati. In ce conditii exista un scalar α si un reflector $U \in R^{m \times m}$ astfel incat $Ux = \alpha y$. Ce restrictii apar daca impunem restrictia suplimentara $\alpha = 1$.

2 puncte **4.** **Partea 1 [1.0p]**. Calculati valorile si vectorii proprii pentru matricea de rotatie data prin $P = \begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix}$, cu $c^2 + s^2 = 1$.
Partea 2 [1.0p]. Scrieti o functie MATLAB care implementeaza metoda puterii directe. Explicati pe scurt cum putem garanta alegerea corecta pentru aproximatia initiala $y^{(0)}$.
Bonus [0.4p]. Se considera matricile $A \in R^{m \times n}$ si $B \in R^{n \times m}$ si matricile patrate $C = \begin{bmatrix} AB & 0 \\ B & 0 \end{bmatrix}$ si $D = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ B & BA \end{bmatrix}$. Aratati ca cele doua matrice sunt asemenea. Ce efect are aceasta legatura asupra valorilor proprii ale matricilor C si D?

2 puncte **5.** **Partea 1 [1.0p]**. Fie functia $f(x)$ data prin $x = -1, 0, 1, 2$ si $f(x) = 5, 0, 1, 2$. Calculati polinomul Newton de interpolare si scrieti expresia erorii. Calculati pe baza polinomului Newton $f(\frac{1}{2})$ si estimati eroarea acestui calcul.
Partea 2 [1.0p]. Scrieti o functie MATLAB pentru calculul polinomului Newton intr-un punct a.
Bonus [0.4p]. Fie functia $f(x)$ data prin $x = a, 0, 1, b$ si $f(x) = y_a, y_0, y_1, y_a$. Ce devin diferentele divizate cand $a \to 0$ si $b \to 1$?

Rezolvări oficiale

Hoteles CATALONIA
Buenos Hoteles

NUMĂRUL 1.

SUBIECTUL 1.

a) $A = L \times U = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ \ell_{21} & 1 & 0 \\ \ell_{31} & \ell_{32} & 1 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} u_{11} & u_{12} & u_{13} \\ 0 & u_{22} & u_{23} \\ 0 & 0 & u_{33} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 6 & 4 \\ 3 & 10 & 8 \end{bmatrix}$

din produsul celor 2 matrici obținem

- $u_{11} = 1$, $u_{12} = 2$, $u_{13} = 1$.
- $\ell_{21} u_{11} = 2 \Rightarrow \ell_{21} = 2$, $\ell_{21} u_{12} + u_{22} = 6 \Rightarrow u_{22} = 2$,
  $\ell_{21} u_{13} + u_{23} = 4 \Rightarrow u_{23} = 2$
- $\ell_{31} u_{11} = 3 \Rightarrow \ell_{31} = 3$, $\ell_{31} u_{12} + \ell_{32} u_{22} = 10 \Rightarrow \ell_{32} = 2$,
  $\ell_{31} u_{13} + \ell_{32} u_{23} + u_{33} = 8 \Rightarrow u_{33} = 1$

$\Rightarrow L = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$, $U = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

Rezolvarea sistemului $Ax = b$ prin metoda LU presupune $Ly = b$ și $Ux = y$.

$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow$ $y_1 = 0$; $2y_1 + y_2 = 0 \Rightarrow y_2 = 0$; $3y_1 + 2y_2 + y_3 = 1 \Rightarrow y_3 = 1$ $\Rightarrow y = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow$ $x_3 = 1$; $2x_2 + 2x_3 = 0 \Rightarrow x_2 = -1$; $x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = 1$ $\Rightarrow x = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$

b) Pentru factorizarea directă

$A = L \times U \Rightarrow A_{ij} = \sum_{k=1}^{\min(i,j)} L_{ik} U_{kj}$

$A_{pj} = \sum_{k=1}^{p-1} L_{pk} U_{kj} + L_{pp} U_{pj} \Rightarrow U_{pj} = A_{pj} - \sum_{k=1}^{p-1} L_{pk} U_{kj}$

$j = p : n$

Central de reservas
902 30 10 78

$$A_{ip} = \sum_{k=1}^{p-1} L_{ik}U_{kp} + L_{ip}U_{pp} \Rightarrow L_{ip} = \left(A_{ip} - \sum_{k=1}^{p-1} L_{ik}U_{kp}\right) / U_{pp}$$

$i = p+1:n$

Funcția Matlab este:

```
function [L U] = doolittle (A)
    [n n] = size(A)
    for p = 1:n
        for j = p:n
            s = A(p, 1:p-1) * A(1:p-1, j);
            A(p,j) = A(p,j) - s;
        end
        for i = p+1:n
            s = A(i, 1:p-1) * A(1:p-1, p);
            A(i,p) = (A(i,p) - s) / A(p,p);
        end
    end
    U = triu(A);
    L = A - U + eye(n);
```

5) Pentru matricea $\bar{A} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ R & A \end{bmatrix}$ avem:

$$\bar{A} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ R & A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} LU & 0 \\ R & LU \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} L & 0 \\ RU^{-1} & L \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} U & 0 \\ 0 & U \end{bmatrix} = \bar{L} \times \bar{U}$$

Metoda de calcul constă în următorii Pași:

1. se calculează L și U din $A = LU$
2. se determină U^{-1}
3. Se calculează produsul RU^{-1}.
4. Se formează matricile

$$\bar{L} = \begin{bmatrix} L & 0 \\ RU^{-1} & L \end{bmatrix} \text{ și } \bar{U} = \begin{bmatrix} U & 0 \\ 0 & U \end{bmatrix}$$

Hoteles
CATALONIA
Buenos Hoteles

NUMĂRUL 1
SUBIECTUL 2

a) Metodele iterative presupun descompunerea matricei sistemului sub forma $A = N - P$. Vom partitiona matricea A sub forma $A = D - L - U$. In metoda Jacobi se alege

$N = D$ $\qquad (A = (a_{ij})_{1 \le i,j \le n})$

$P = L + U$.

$\Rightarrow G = D^{-1}(L+U)$, $c = D^{-1}b$.

obtinem: $D x^{(p+1)} = (L+U) x^{(p)} + b$. si

$$x_i^{(p+1)} = \left(b_i - \sum_{j=1, j \neq i}^{n} a_{ij} x_j^{(p)} \right) / a_{ii}$$

Aproximatia initială se poate alege in modul următor:

- calculăm $x_1 = \frac{1}{a_{11}} (b_1 - a_{12}x_2 - a_{13}x_3 - \dots - a_{1n}x_n)$

$x_2 = \frac{1}{a_{22}} (b_2 - a_{21}x_1 - a_{23}x_3 - \dots - a_{2n}x_n)$

$\vdots \qquad\qquad \vdots$

$x_n = \frac{1}{a_{nn}} (b_n - a_{n1}x_1 - a_{n2}x_2 - \dots - a_{n,n-1}x_{n-1})$

- alegem random un vector $(x_1, x_2, \dots x_n)^T$, care poate fi și vectorul nul și apoi facem inlocuirile in partea dreaptă in relatiile de mai sus. Rezultă astfel aproximatia inițială.

Dacă vom considera $(0, 0, \dots, 0)^T$ obtinem:

$$x^{(0)} = \left(\frac{b_1}{a_{11}}, \frac{b_2}{a_{22}}, \dots, \frac{b_n}{a_{nn}} \right)^T$$

Central de reservas
902 30 10 78

b) [x xit] = jacobi(A, b, x, e, maxit)

```
function [n n] = size(A);  x0 = x;
    for k = 1 : maxit
        for i = 1:n
            s1 = A(i,1:i-1) * x0(1:i-1);
            s2 = A(i,i+1:n) * x0(i+1:n);
            x(i) = (b(i) - s1 - s2) / A(i,i);
        end
        xit(k, 1:n) = x;
        p = norm(x - x0, 1);   % putem alege si norma2
        g = norm(x0, 1);
        x0 = x;
        if p < e*g
            break;
        end
    end
end
```

c) Vom considera pentru valoarea proprie λ, vectorul propriu corespunzător, de normă 1, vom avea

$$|\lambda| = |\lambda| \cdot \|x\| = \|\lambda x\| = \underbrace{\|Ax\| \leq \|A\| \cdot \|x\|}_{\text{normă consistentă}} = \|A\|$$

NUMĂRUL 1, SUBIECTUL 3.

a) $U \cdot U^T = (I_n - 2uu^T)(I_n - 2uu^T)^T = (I_n - 2uu^T)(I_n - 2uu^T) =$

$= I_n - 2uu^T - 2uu^T + 4\underbrace{uu^T uu^T}_{1.} = I_n - 4uu^T + 4uu^T = I_n$

$V \cdot V^T = (I_n - vv^T)(I_n - vv^T)^T = (I_n - vv^T)(I_n - vv^T) = I_n -$

$- vv^T - vv^T + \underbrace{vv^T vv^T}_{2} = I_n - 2vv^T + 2vv^T = I_n$

$\Rightarrow$ U si V sunt reflectori ortogonali.

Hoteles CATALONIA
Buenos Hoteles

$U_u = (I_n - 2uu^T)u = u - 2u\underbrace{u^T u}_{1} = u - 2u = -u.$

$V_v = (I_n - vv^T)v = v - v\underbrace{v^T v}_{2} = v - 2v = -v.$

Pentru calculul $B_{kp} = U^k A (V^T)^p$ calculăm

$B_{0,0} = A$

$B_{0,p} = uv^T \cdot (V^T)^p = -uv^T (V^T)^{p-1} = \ldots = (-1)^p A$

$B_{k,0} = U^k uv^T = -U^{k-1} uv^T = \ldots = (-1)^k A.$

$B_{k,p} = U^k uv^T (V^T)^p = (-1)^p \cdot (-1)^k A = (-1)^{k+p} A.$

$\Rightarrow \boxed{B_{k,p} = (-1)^{k+p} \cdot A}$

b) $u = [1\ 0\ 0]^T$, $v = [1\ 1\ 0]^T$

$$U = I_3 - 2uu^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} [1\ 0\ 0] = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$V = I_3 - vv^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} [1\ 1\ 0] = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A = uv^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} [1\ 1\ 0] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

c) Pentru un reflector avem: $Ux = x - \beta u$, unde $\beta = \frac{v^T x}{p} \Rightarrow x - \beta u = \alpha y$, deci

Central de reservas
902 30 10 78

se poate alege $u = x - \alpha y$. Iar modulul lui α este fixat prin condiția $\|Ux\| = \|x\| = \|\alpha y\| = |\alpha| \|y\|$

$\Rightarrow |\alpha| = \frac{\|x\|}{\|y\|}$ (semnul lui α se alege $\pm$)

Dacă $\alpha = 1$, $\|x\| = \|y\|$, trebuie ca $x \nparallel y$, deoarece am avea $u = 0$ și $U = I$ (banal).

NUMĂRUL 1. SUBIECTUL 4.

a) $|P - \lambda I_2| = 0 \Rightarrow \begin{vmatrix} c-\lambda & s \\ -s & c-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$

$(c-\lambda)^2 + s^2 = 0 \Rightarrow c - \lambda_{1,2} = \pm is \Rightarrow \lambda_{1,2} = c \pm is$

Deci $\lambda_1 = c + is$ (valori complexe).
$\lambda_2 = c - is$

Vectorii proprii se obțin din $Ax = \lambda x$.

- $\begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha + i\beta \\ \gamma + i\delta \end{bmatrix} = (c+is) \begin{bmatrix} \alpha + i\beta \\ \gamma + i\delta \end{bmatrix}$

$$\begin{cases} \alpha c + i\beta c + \gamma s + i\delta s = (c+is)(\alpha + i\beta) \\ -s\alpha - i\beta s - s\gamma - i\delta s = (c+is)(\gamma + i\delta) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cancel{\alpha c} + \cancel{i\beta c} + \gamma s + i\delta s = \cancel{c\alpha} + \cancel{i\beta c} + i\alpha s - s\beta \\ -s\alpha - i\beta s - s\gamma - i\delta s = c\gamma + ic\delta + i\gamma s - s\delta \end{cases}$$

$\Rightarrow \alpha = \delta$. deci $x_1 = \begin{bmatrix} \alpha + i\beta \\ -\beta + i\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} (\alpha + i\beta)$
$\beta = -\gamma$

$\Rightarrow x_1 \in Sp \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} \right\}$

- $\begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha + i\beta \\ \gamma + i\delta \end{bmatrix} = (c-is) \begin{bmatrix} \alpha + i\beta \\ \gamma + i\delta \end{bmatrix}$

Hoteles CATALONIA
Buenos Hoteles

$$\begin{cases} c\alpha + ic\beta + \gamma s + i\delta s = (c - is)(\alpha + i\beta) \\ -s\alpha - i\beta s + \gamma c + i\delta c = (c - is)(\gamma + i\delta) \end{cases}$$

$$\begin{cases} \cancel{c\alpha} + \cancel{ic\beta} + \underline{\gamma s} + i\underline{\underline{\delta s}} = \cancel{c\alpha} + \cancel{i\beta c} - i\underline{s\alpha} + \underline{\beta s} \\ -s\alpha + i\beta s + \gamma c + i\delta c = c\gamma + ic\delta - i\gamma s + s\delta \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \gamma = \beta \\ \delta = -\alpha \end{cases} \quad \text{deci} \quad x_2 = \begin{bmatrix} \alpha + i\beta \\ \beta - i\alpha \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} (\alpha + i\beta)$$

$$\Rightarrow x_2 \in Sp\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}\right\}$$

b)
```
function [L y ok] = MPD(A, y, maxit, e)
    k=0; L=0;
    while (k<=maxit &&
           norm(A*y - L*y) > e)
        k=k+1;
        z = A*y;
        y = z./norm(z);
    end
    L = y'*A*y;
    ok = (norm(A*y - L*y) < e);
```

c) Considerăm matricea:

$$T = \begin{bmatrix} I_n & A \\ 0 & I_n \end{bmatrix}, \quad T^{-1} = \begin{bmatrix} I_n & -A \\ 0 & I_n \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow$ avem:

Central de reservas
902 30 10 78

$$T^{-1}CT = \begin{bmatrix} I_n & -A \\ 0 & I_n \end{bmatrix}\begin{bmatrix} AB & 0 \\ B & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_n & A \\ 0 & I_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ B & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} I_n & A \\ 0 & I_n \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ B & BA \end{bmatrix} = D.$$

$\Rightarrow D = T^{-1}CT.$

Două matrici asemenea au același polinom caracteristic, deci aceleași valori proprii.

NUMĂRUL 1, SUBIECTUL 5.

a)

x	F_0	F_1	F_2	F_3
-1	(5)	$\frac{5-0}{-1-0} = (-5)$	$\frac{-5-1}{-1-1} = (3)$	$\frac{3-0}{-1-2} = (-1)$
0	0	$\frac{0-1}{0-1} = 1$	$\frac{1-1}{0-2} = 0$	
1	1	$\frac{1-2}{1-2} = 1$		
2	2			

$$P_4(x) = 5 - 5(x+1) + 3x(x+1) - x(x+1)(x-1)$$

$$|R_n(x)| \leq |(x+1)x(x-1)(x-2)| \cdot \frac{|f^{(n+1)}(\xi)|}{(n+1)!}$$

Pentru $x = \frac{1}{2}$ avem:

$$P_4\left(\frac{1}{2}\right) = 5 - 5\cdot\frac{3}{2} + 3\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\cdot\left(-\frac{1}{2}\right) = 5 - \frac{15}{2} + \frac{9}{4} + \frac{3}{8}$$

$$= 5 + \frac{-60+18+3}{8} = 5 - \frac{39}{8} = \frac{1}{8}$$

$$|R_n(\tfrac{1}{2})| \leq \left|\frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{3}{2}\right)\right| \cdot \frac{f^{(4)}(\xi)}{4!} = \frac{9}{16}\cdot\frac{f^{(4)}(\xi)}{8\cdot 3} = \frac{3}{128}f^{(4)}(\xi)$$

b)

```
function a = DifDiv(x,y)
    n = length(x);
    for k = 1:n-1
        y(k+1:n) = (y(k+1:n) - y(k))./(x(k+1:n) - x(k));
    end
    a = y(:);
```

Hoteles
CATALONIA
Buenos Hoteles

```
function b = Newton(a, x, y)
    n = length(x);
    d = DifDiv(x, y);
    b = d(n);
    for i = n-1:-1:1
        b = (a - x(i-1)).*b + d(i);
    end.
```

f) $F_1[0,0] = \lim_{a\to 0} F_1[a,0] = \lim_{a\to 0} \frac{f(a)-f(0)}{a-0} = f'(0)$

$F_1[1,1] = \lim_{b\to 1} F_1[1,b] = \lim_{b\to 1} \frac{f(1)-f(b)}{1-b} = f'(1)$

$F_2[0,0,1] = \lim_{a\to 0} F_2[a,0,1] = \frac{F_1[0,0]-F_1[0,1]}{0-1} = y_1 - y_0 - f'(0$

$F_3[0,0,1,1] = \lim_{\substack{a\to 0 \\ b\to 1}} F_3[a,0,1,b] = \frac{F_2[0,0,1]-F_2[0,1,1]}{0-1} = 2(y_0 - y_1) + f'(0) + f'(1)$

$F_2[0,1,1] = \lim_{b\to 1} F_2[0,1,b] = \frac{F_1[0,1]-F_1[1,1]}{0-1} = y_0 - y_1 + f'($

Central de reservas
902 30 10 78

Rezolvarea mea

1.

Partea 1

$$A=\begin{bmatrix}1&2&1\\2&6&4\\3&10&8\end{bmatrix}=L\times U=\begin{bmatrix}l_{11}&0&0\\l_{21}&l_{22}&0\\l_{31}&l_{32}&l_{33}\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}u_{11}&u_{12}&u_{13}\\0&u_{22}&u_{23}\\0&0&u_{33}\end{bmatrix}$$

Aplicăm **factorizarea LU Doolittle**

$l_{11}=l_{22}=l_{33}=1$

$l_{11}\cdot u_{11}=1 \Rightarrow u_{11}=1$

$l_{11}\cdot u_{12}=2 \Rightarrow u_{12}=2$

$l_{11}\cdot u_{13}=1 \Rightarrow u_{13}=1$

$l_{21}\cdot u_{11}=2 \Rightarrow l_{21}=2$

$$A=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\3&2&1\end{bmatrix}\times\begin{bmatrix}1&2&1\\0&2&2\\0&0&1\end{bmatrix}$$

$\underbrace{l_{21}}_{4}\cdot\underbrace{u_{12}}_{1}+l_{22}\cdot u_{22}=6 \Rightarrow u_{22}=2$

$\underbrace{l_{21}}_{2}\cdot\underbrace{u_{13}}_{1}+l_{22}\cdot u_{23}=4 \Rightarrow u_{23}=2$

$l_{31}\cdot u_{11}=3 \Rightarrow l_{31}=3$

$\underbrace{l_{31}}_{6}\cdot\underbrace{u_{12}}_{2}+l_{32}\cdot u_{22}=10 \Rightarrow l_{32}=2$

$\underbrace{l_{31}}_{3}\cdot\underbrace{u_{13}}_{1}+\underbrace{l_{32}}_{4}\cdot\underbrace{u_{23}}_{2}+l_{33}\cdot u_{33}=8 \Rightarrow u_{33}=1$

$$\Rightarrow L=\begin{bmatrix}1&0&0\\2&1&0\\3&2&1\end{bmatrix} \qquad U=\begin{bmatrix}1&2&1\\0&2&2\\0&0&1\end{bmatrix}$$

Rezolvăm sistemul $Ax=b$, unde $b=\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}$ prin metoda LU

$$Ax=b \Leftrightarrow \underbrace{LU}_{y}x=b \Leftrightarrow \begin{cases}Ux=y\\Ly=b\end{cases}$$

Rezolvăm cele două sisteme de ecuații

$$Ly = b \iff \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y_1 = 0 \\ 2y_1 + y_2 = 0 \Rightarrow y_2 = 0 \\ 3y_1 + 2y_2 + y_3 = 1 \Rightarrow y_3 = 1 \end{cases}$$

$$Ux = y \Rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_3 = 1 \\ 2x_2 + 2x_3 = 0 \Rightarrow x_2 = -1 \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 0 \Rightarrow x_1 = 1 \end{cases} \Rightarrow x = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Partea a 2-a

Deducție formule

$A = L \times U \qquad l_{ii} = 1, \; i = \overline{1, n}$

$$A_{ij} = \sum_{k=1}^{n} l_{ik} \cdot u_{kj} = \sum_{k=1}^{\min(i,j)} l_{ik} \cdot u_{kj}$$

$$\Rightarrow A_{pj} = \sum_{k=1}^{p} l_{pk} \cdot u_{kj}, \; j = p:n \Rightarrow$$

$$A_{pj} = \sum_{k=1}^{p-1} l_{pk} \cdot u_{kj} + \underbrace{l_{pp}}_{=1} u_{pj} \Rightarrow \quad j = p:n$$

$$u_{pj} = A_{pj} - \sum_{k=1}^{p-1} l_{pk} \cdot u_{kj}, \; j = p:n$$

$$A_{ip} = \sum_{k=1}^{p} l_{ik} \cdot u_{kp}, \quad i = p+1:n \quad (l_{pp} = 1)$$

$$\Rightarrow A_{ip} = \sum_{k=1}^{p-1} l_{ik} \cdot u_{kp} + l_{ip} \cdot u_{pp} \Rightarrow$$

$$l_{ip} = \frac{1}{u_{pp}} \cdot \left(A_{ip} - \sum_{k=1}^{p-1} l_{ik} \cdot u_{kp} \right), \quad i = p+1:n$$

Funcția Matlab care implementează factorizarea Doolittle este:

```
function [L U] = doolittle (A)
    [n n] = size (A);
    L = eye (n);
    U = zeros (n);

    for p = 1:n
        for j = p:n
            s = L(p, 1:p-1) * U(1:p-1, j);
            U(p, j) = A(p, j) - s;
        endfor

        for i = p+1:n
            s = L(i, 1:p-1) * U(1:p-1, p);
            L(i, p) = (A(i, p) - s) / U(p, p);
        endfor
    endfor
endfunction
```

Bonus

$A = L \times U$

Metodă numerică $\bar{A} = \bar{L} \times \bar{U}$, unde $\bar{A} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ R & A \end{bmatrix}$

$$\bar{A} = \bar{L} \times \bar{U} = \begin{bmatrix} A & 0 \\ R & A \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} LU & 0 \\ R & LU \end{bmatrix} =$$

$$= \underbrace{\begin{bmatrix} L & 0 \\ RU^{-1} & L \end{bmatrix}}_{\bar{L}} \times \underbrace{\begin{bmatrix} U & 0 \\ 0 & U \end{bmatrix}}_{\bar{U}} = \bar{L} \times \bar{U}$$

Metoda numerică constă în următorii pași:

1) Se calculează L și U din $A = LU$
2) Se determină U^{-1}
3) Se calculează produsul R^{-1}
4) Se formează matricile $\bar{L} = \begin{bmatrix} L & 0 \\ RU^{-1} & L \end{bmatrix}$ și $\bar{U} = \begin{bmatrix} U & 0 \\ 0 & U \end{bmatrix}$

2. Partea 1 – Metoda Jacobi

a) Metodele iterative transformă sistemul $Ax = b$ în $x = Gx + c$. Se pornește de la o aproximație inițială $x^{(0)}$ a soluției. Relația de recurență folosită are forma $x^{(p+1)} = Gx^{(p)} + c$. De asemenea, metodele iterative se bazează pe descompunerea $A = N - P$, sistemul devenind $(N-P)x = b$, adică $x = N^{-1}Px + N^{-1}b$. Relația de recurență devine $x^{(p+1)} = \underbrace{N^{-1}P}_{G}x^{(p)} + \underbrace{N^{-1}b}_{c}$

Pentru metoda Jacobi se aleg:

$$\begin{cases} N = D \\ P = L + U \end{cases} \Rightarrow G_J = D^{-1}(L+U) \text{ și } c = D^{-1}b \Rightarrow$$

unde $A = D - L - U$

Relația de recurență devine:

$$x^{(p+1)} = D^{-1}(L+U)\cdot x^{(p)} + D^{-1}b \Rightarrow$$

$$x_i^{(p+1)} = \frac{-\sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} a_{ij}\cdot x_j^{(p)} + b_i}{a_{ii}} = \frac{b_i - \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} a_{ij}\cdot x_j^{(p)}}{a_{ii}}$$

Pentru aproximația inițială considerăm vectorul $(0, 0, \dots, 0)^T$ și obținem:

$$x^{(0)} = \left(\frac{b_1}{a_{11}}, \frac{b_2}{a_{22}}, \dots, \frac{b_n}{a_{nn}}\right)$$ ca aproximație inițială

b) Funcție Matlab pentru metoda Jacobi

function [x xit] = Jacobi (A, b, x, e, maxit)

x = vectorul aproximației inițiale a soluției și în final vectorul soluție

xit = matrice având linia K soluția de la pasul de iterație K

A = matrice de coeficienți a sistemului

b = vectorul termenilor liberi

e = toleranța admisă

maxit = numărul maxim de iterații admise

```
function [x xit] = Jacobi (A,b,x,e,maxit)
    [n n] = size(A);
    x0 = x;
    for k=1:maxit
        for i=1:n
            s1 = A(i,1:i-1) * x0(1:i-1);
            s2 = A(i,i+1:n) * x0(i+1:n);
            x(i) = (b(i)-s1-s2)/A(i,i);
        endfor
        xit(k,1:n) = x;
        p = norm(x-x0,1);
        g = norm(x0,1);
        x0 = x;
        if p < e*g
            break;
        endif
    endfor
endfunction
```

Bonus $\rho(A) \leq \|A\|$

Fie λ o valoare proprie a lui A și v vectorul propriu corespunzător de normă 1 $\Rightarrow$

$$|\lambda| = |\lambda| \cdot \|x\| = \|\lambda x\| = \|Ax\| \leq \|A\| \cdot \underbrace{\|x\|}_{=1} = \|A\|$$

(3) **Partea 1**

$$U^T = (I_n - 2uu^T)^T = I_n - 2(u^T)^T u^T = I_n - 2uu^T$$

$$\Rightarrow U^T U = UU^T = U^2 = (I_n - 2uu^T)(I_n - 2uu^t) =$$

$$= I_n - 2uu^T - 2uu^t + 4u\underbrace{u^T u}_{=1}u^t = I_n - 4uu^t + 4uu^t = I_n$$

$\Rightarrow$ V este matrice ortogonală

$$V^T = (I_n - vv^T)^T = I_n - (v^T)^T v^T = I_n - vv^T$$

$$\Rightarrow V^T V = VV^T = V^2 = (I_n - vv^T)(I_n - vv^T) =$$

$$= I_n - vv^T - vv^T + v\underbrace{v^T v}_{\|v\|_2^2} v^T = I_n - 2vv^T + 2vv^T = I_n$$

$\Rightarrow$ V este matrice ortogonală

$$Uu = (I_n - 2uu^T)u = u - 2u\underbrace{u^T u}_{\|u\|_2^2 = 1} = -u$$

$$Vv = (I_n - vv^T)v = v - v\underbrace{v^T v}_{2} = -v$$

$$A = uv^T \Rightarrow B_{kp} = U^k A (V^T)^p$$

Cum $U^2 = I_n \Rightarrow U^k = \begin{cases} U, & k \text{ impar} \\ I_n, & k \text{ par} \end{cases}$

Cum $V^2 = I_n$ și $V^T = V \Rightarrow (V^T)^p = \begin{cases} V, & p \text{ impar} \\ I_n, & p \text{ par} \end{cases}$

Pentru k, p par este evident că $B_{kp} = A$

Pentru k impar avem:

$$U^k A (V^T)^p = \underbrace{Uu}_{-u} v^T (V^T)^p = -uv^T (V^T)^p$$

Pentru p impar avem:

$$U^k A (V^T)^p = U^k uv^T V^T = U^k u (Vv)^T = -U^k uv^T$$

$\Rightarrow$ $B_{kp} = (-1)^{k+p} uv^T$

Partea 2 – Exemple de u și $v \in \mathbb{R}^3$

$U=?$, $V=?$, $A=?$

$u=[1\ 0\ 0]^T$ și $v=[1\ 1\ 0]^T$

$$U = I_3 - 2uu^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - 2\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot [1\ 0\ 0] =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$V = I_3 - vv^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \cdot [1\ 1\ 0] =$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$A = uv^T = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} [1\ 1\ 0] = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(4) **Partea 1**

$P = \begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix}$ cu $c^2+s^2=1$

$$\det(P-\lambda I_2)=0 \iff \begin{vmatrix} c-\lambda & s \\ -s & c-\lambda \end{vmatrix} = 0 \iff$$

$$(c-\lambda)^2+s^2=0 \iff (c-\lambda)^2=\pm s^2 \iff c-\lambda_{1,2}=\pm is \iff$$

$\lambda_{1,2} = c \pm is \Rightarrow$

Valorile proprii ale lui P sunt $\begin{cases} \lambda_1 = c+is \\ \lambda_2 = c-is \end{cases}$ (valori complexe)

Vectorii proprii se obțin din $Ax=\lambda x \Rightarrow$

Pentru $\lambda_1 = c+is \Rightarrow$

$$\begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} ai+b \\ ci+d \end{bmatrix} = (c+is) \begin{bmatrix} ai+b \\ ci+d \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} c(ai+b) + s(ci+d) = (c+is)(ai+b) \\ -s(ai+b) + c(ci+d) = (c+is)(ci+d) \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \cancel{aci} + \cancel{bc} + sci + sd = \cancel{aci} + \cancel{bc} - as + bsi \\ -asi - bs + \cancel{cci} + \cancel{cd} = \cancel{cci} + \cancel{cd} - cs + dsi \end{cases} \Leftrightarrow$$

$$\begin{cases} \cancel{s}(ci+d) = \cancel{s}(bi-a) \\ \cancel{s}(-ai-b) = \cancel{s}(-c+di) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -a = d \\ b = c \end{cases} \Rightarrow$$

$$x_1 = \begin{bmatrix} ai+b \\ bi-a \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix} \cdot (ai+b) \Rightarrow \boxed{x_1 \in Sp\left\{\begin{bmatrix} 1 \\ i \end{bmatrix}\right\}}$$

Pentru $\lambda_2 = c-is \Rightarrow$

$$\begin{bmatrix} c & s \\ -s & c \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a+bi \\ c+di \end{bmatrix} = (c-is) \begin{bmatrix} a+bi \\ c+di \end{bmatrix} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} c(a+bi) + s(c+di) = (c-is)(a+bi) \\ -s(a+bi) + c(c+di) = (c-is)(c+di) \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \cancel{ac} + bci + sc + sdi = \cancel{ac} + bci - asi + bs \\ -sa - sbi + \cancel{cc} + \cancel{cdi} = \cancel{cc} + \cancel{cdi} - isc + sd \end{cases} \Rightarrow$$

$$\begin{cases} \cancel{s}(c+di) = \cancel{s}(b-ai) \\ \cancel{s}(-a-bi) = \cancel{s}(-ic+d) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c = b \\ d = -a \end{cases}$$

$$\Rightarrow x_2 = \begin{bmatrix} a+bi \\ c+di \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+bi \\ b-ai \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix} (a+bi)$$

$$\Rightarrow x_2 \in Sp\begin{bmatrix} 1 \\ -i \end{bmatrix}$$

Partea a 2-a → Metoda puterii directe